



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Computo en la nube

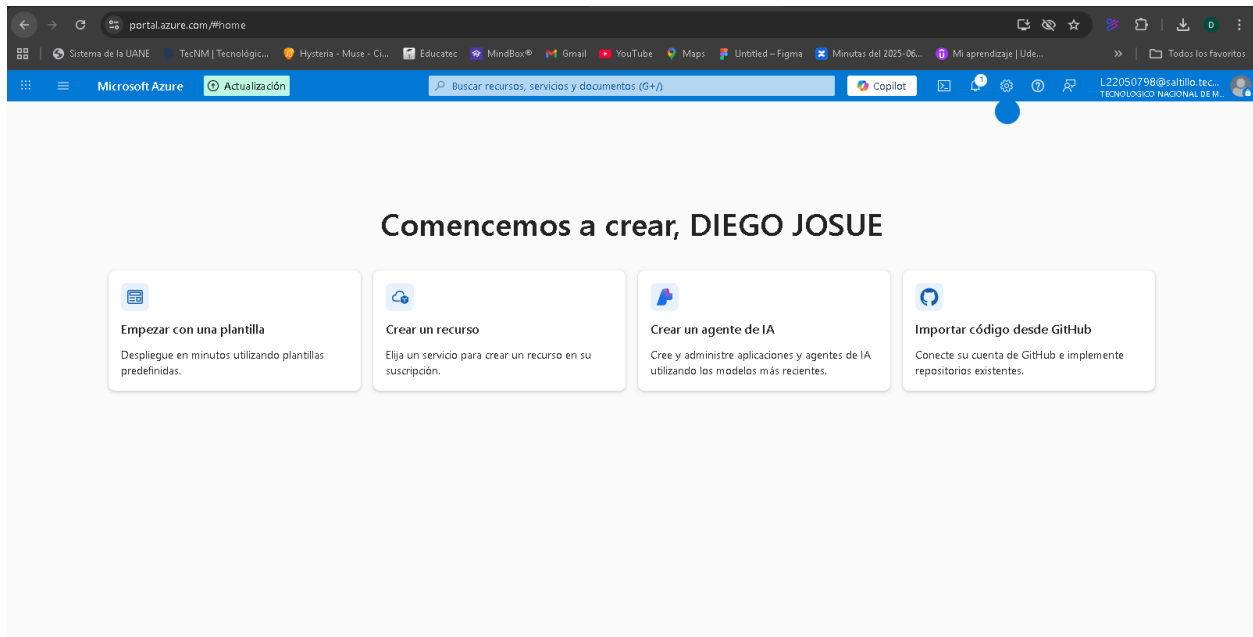
5.7 Creación de VM en la nube

Docente: Miguel Salazar Del Bosque

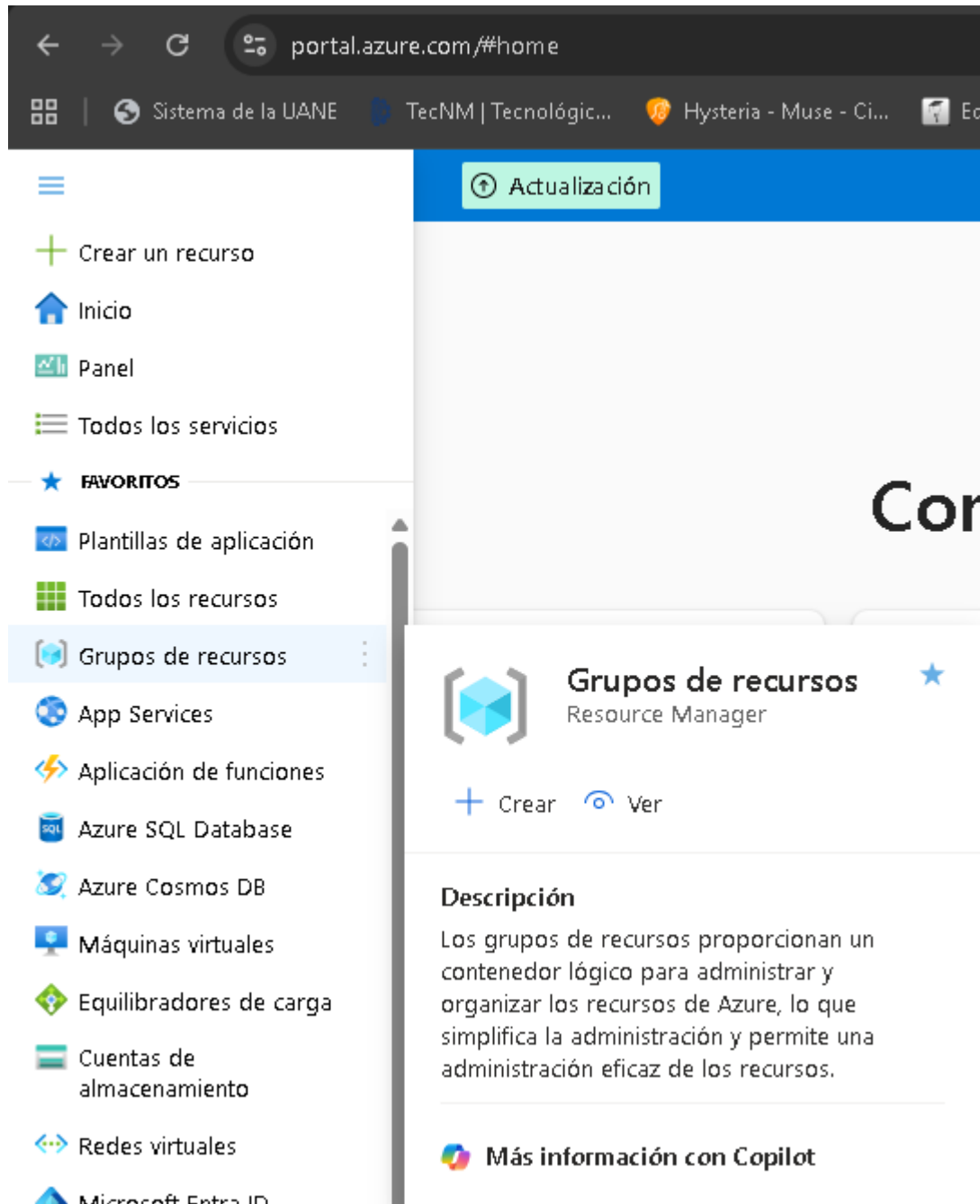
Alumno
Diego Josué González de León

24 de abril de 2026

Paso 1 Acceder al portal de Azure



Paso 2 Crear grupo de recursos



The screenshot shows the Azure portal interface. The browser address bar displays `portal.azure.com/#home`. The left-hand navigation pane includes a search bar and a list of services. The 'Grupos de recursos' (Resource Groups) option is selected and highlighted in blue. The main content area features a blue header with an 'Actualización' (Update) button. Below this, a card for 'Grupos de recursos' (Resource Manager) is displayed, featuring a blue star icon, a '+ Crear' (Create) button, and a 'Ver' (View) button. The card also contains a 'Descripción' (Description) section explaining that resource groups provide a logical container for organizing Azure resources, simplifying administration. At the bottom of the card, there is a link for 'Más información con Copilot' (More information with Copilot).

portal.azure.com/#home

Sistema de la UANE TecNM | Tecnológic... Hysteria - Muse - Ci... Ed

Actualización

Cor

Grupos de recursos ★
Resource Manager

+ Crear Ver

Descripción

Los grupos de recursos proporcionan un contenedor lógico para administrar y organizar los recursos de Azure, lo que simplifica la administración y permite una administración eficaz de los recursos.

Más información con Copilot

Inicio > Resource Manager | Grupos de recursos

Crear un grupo de recursos

Datos básicos

Etiquetas

Revisar y crear

Grupo de recursos - Contenedor que incluye los recursos relacionados para una solución de Azure. El grupo de recursos puede contener todos los recursos de la solución o solamente los recursos que quiere administrar en grupo. Debe decidir cómo quiere asignar los recursos a los grupos de recursos según lo que resulte más pertinente para su organización. [Más información](#)

Suscripción *		Azure for Students ▼
Nombre del grupo de recursos *		Grupo_VM_Ubuntu
Región *		(US) East US ▼

Crear un grupo de recursos

- Datos básicos
- Etiquetas
- Revisar y crear

 [Vínculo de Automation](#)

Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Nombre del grupo de recursos	Grupo_VM_Ubuntu
Región	East US

Etiquetas

Ninguno

Paso 3 Crear la máquina virtual

Actualización

ger | Grupos de recursos

o Campus Saltillo

« + Crear ⚙ Administrar vista ↕ ↻

Máquinas virtuales

+ Crear ↕ 🔍 Ver

Descripción

Cree una máquina virtual que ejecute Linux o Windows. Seleccione una imagen de Marketplace o use su propia imagen personalizada.

Más información con Copilot

Curso gratuito de Microsoft

[Introducción a las máquinas virtuales de Az...](#)
8 unidades · 1 h 7 min

[Creación de una máquina virtual Windows e...](#)
9 unidades · 51 min

[Creación de una máquina virtual Linux en A...](#)
7 unidades · 1 h 26 min

Vínculos útiles

+ Crear

Filtrar



Máquina virtual

La mejor opción para cargas de trabajo con menos tráfico, pruebas o para controlar o personalizar en gran medida aplicaciones, sistemas operativos o sistemas de archivos. En caso de que la carga de trabajo o el tráfico empezasen a crecer, se podría asociar una VM posteriormente a un conjunto de escalado de máquinas virtuales (VMSS).

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ

Azure for Students

Grupo de recursos * ⓘ

Grupo_VM_Ubuntu

[Crear nuevo](#)

Detalles de instancia

Nombre de máquina virtual * ⓘ

VM-Ubuntu

Región * ⓘ

(US) East US

[Implementación en una zona extendida de Azure](#)

Opciones de disponibilidad ⓘ

No se requiere redundancia de la infraestructura

Tipo de seguridad ⓘ

Estándar

Imagen * ⓘ

 Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 gen. 2

[Ver todas las imágenes](#) | [Configurar la generación de máquinas virtuales](#)

Ejecución de Azure Spot con descuento



Tipo de expulsión



Solo capacidad: la máquina virtual se expulsará cuando desaparezca el exceso de capacidad de Azure.



Precio o capacidad: la máquina virtual se expulsará cuando desaparezca el exceso de capacidad de Azure o los costos superen el precio máximo especificado.

Directiva de expulsión



Detener o desasignar



Eliminar

Tamaño *

Standard_DC1ds_v3 - 1 vcpu, 8 GiB de memoria (\$0.02292)



[Ver todos los tamaños](#)

[Ver el historial de precios y comparar los precios de las regiones cercanas](#)

Precio máximo que quiere pagar por hora (USD)

0.113

Escriba un precio mayor o igual que los costos del hardware (\$0.02292).

Habilitar hibernación



Actualmente, la hibernación no admite Azure Spot. [Más información](#)

Cuenta de administrador

Tipo de autenticación



Clave pública SSH



Contraseña



Ahora, Azure genera automáticamente un par de claves SSH y le permite almacenarlo para usarlo en el futuro. Es una forma rápida, sencilla y segura de conectarse a la máquina virtual.

Nombre de usuario *

diego2004



Origen de clave pública SSH

Generar un par de claves nuevo



Tipo de clave SSH



Formato RSA SSH



Formato Ed25519 SSH



Ed25519 proporciona un nivel de seguridad fijo de no más de 128 bits para claves de 256 bits, mientras que RSA podría ofrecer una mejor seguridad con claves de más de 3072 bits.

Nombre de par de claves *

Vm-Ubuntu_key



Puertos de entrada públicos *



Ninguno



Permitir los puertos seleccionados

Seleccionar puertos de entrada *

HTTP (80), SSH (22)



Esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a la máquina virtual. Esto solo se recomienda para las pruebas. Use los controles avanzados de la pestaña Redes a fin de crear reglas para limitar el tráfico entrante a las direcciones IP conocidas.

Inicio > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales

Crear una máquina virtual



Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad

Ayuda para cre

✓ Validación superada

Datos básicos

Discos

Redes

Administración

Supervisión

Opciones avanzadas

Etiquetas

Revisar y crear

Precio

1 X Standard DC1ds v3
por Microsoft
[Términos de uso](#) | [Directiva de privacidad](#)

Se aplican créditos de suscripción ⓘ

0,0229USD/h

[Precios de otros tamaños de máquinas virtuales](#)

TÉRMINOS

Al hacer clic en "Crear", (a) acepto los términos legales y las declaraciones de privacidad relacionados con cada oferta de Marketplace que se enumeró previamente; (b) autorizo a Microsoft a facturar con mi método de pago actual las cuotas relacionadas con las ofertas, con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a Microsoft a compartir mi información de contacto y los datos de transacción y uso con los proveedores de dichas ofertas. Microsoft no proporciona derechos sobre ofertas de terceros. Para obtener información adicional, consulte los [Términos de Azure Marketplace](#).

Nombre

DIEGO JOSUE GONZALEZ DE LEON

Dirección de correo electrónico preferida

L22050798@saltillo.tecnm.mx

< Anterior

Siguiente >

Crear

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Copilot

L22050798@saltillo.tec...
TECNOLOGICO NACIONAL DE M...

Inicio > CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-its-server-20260424205735 | Información general

VM-Ubuntu

Máquina virtual

Ayuda para copiar esta máquina virtual en cualquier región

Administrar esta VM con Azure CLI

Buscar

Ayuda para copiar esta máquina virtual en cualquier región

Conectar

Iniciar

Reiniciar

Detener

Hibernar

Captura

Eliminar

Actualizar

Escalar

Abrir en dispositivos móviles

Comentarios

CLI / PS

Información esencial

Vista JSON

Grupo de recurs... (mover) : [Grupo VM-Ubuntu](#)

Sistema operativo : Linux (ubuntu 24.04)

Estado : En ejecución

Tamaño : Standard DC1ds v3 (1 vcpu, 8 GiB de memoria)

Ubicación : East US

IP pública de NIC principal : [104.211.28.177](#)

Suscripción (mover) : [Azure for Students](#)

[1 direcciones IP públicas asociadas](#)

Id. de suscripción : 711a9a4c-8fc1-4c83-945d-849a34ee55b5

Red virtual/subred : [VM-Ubuntu-vnet/default](#)

Nombre DNS : [Sin configurar](#)

Estado de mantenimiento : -

Hora de creación : 25/4/2026, 3:02 a.m. UTC

Etiquetas (editar) : [Agregar etiquetas](#)

Propiedades

Supervisión

Funcionalidades (7)

Recomendaciones

Tutoriales

Máquina virtual

Nombre del equipo : VM-Ubuntu

Sistema operativo : Linux (ubuntu 24.04)

Generación de VM : V2

Arquitectura de VM : x64

Redes

Dirección IP pública : [104.211.28.177](#) (Interfaz de red vm-ubuntu275)

[1 direcciones IP públicas asociadas](#)

Dirección IP pública (IPv6) : -

Dirección IP privada : 10.0.0.4

Agregue o quite favoritos presionando ctrl+shift+F

Paso 4 Conectarse a la VM

```
diego2004@VM-Ubuntu: ~ X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26280.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\diego>ssh -i "C:\Users\diego\OneDrive\Escritorio\Octavo Semestre\Computo en la nube\VM-Ubuntu_key.pem" diego2004@104.211.28.177
The authenticity of host '104.211.28.177 (104.211.28.177)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:SCSDKyDik0+Ckrpx0x0hZXsixe5VreBnEXjZz2/nwk4.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '104.211.28.177' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1011-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Apr 25 03:09:33 UTC 2026

System load:  0.08          Processes:            113
Usage of /:   5.7% of 28.02GB Users logged in:          0
Memory usage: 3%           IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

diego2004@VM-Ubuntu:~$
```